Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Prácticas de verano.

Prácticas de verano. Segunda parte - Física del estado sólido

Autoras: Lourdes Domínguez
Asignatura: Prácticas de verano
Fecha: Julio 2025

Índice

1. 16 de julio (segunda parte) 3
1.1. Casos estudiados. . . . 3
1.1.1. Caso si topológico de 7 cilindros grandes y diafragmas grandes con doble diafragma en el centro. . . . 3
1.1.2. Caso sí topológico de 7 cilindros grandes con diafragmas grandes en el centro. . . . 4
1.1.3. Caso si topológico de 8 cilindros medianos y diafragmas grandes en el centro. . . . 5
1.2. Conclusiones. . . . 5

2. 18 de julio 6
2.1. Casos estudiados. . . . 6
2.1.1. 8 cilindros grandes con diafragmas de 7mm intercalado con grandes. . . . 6
2.1.2. 12 cilindros medianos con diafragmas de 7mm intercalado con grandes. . . . 7
2.1.3. 16 cilindros medianos fríos y uno central a mayor temperatura. . . . 7
2.1.4. No topológico con 8 cilindros grandes diafragma central 7mm intercalado con diafragmas grandes. . . . 9
2.1.5. Topológico con 8 cilindros grandes diafragma central grande intercalado con los de 7mm. 9
2.1.6. Topológico con 8 cilindros grandes diafragma central mediano intercalado con los de 7mm. . . . 10
2.1.7. Topológico con 16 cilindros grandes fríos y con diafragmas centrales grandes y medianos alternados. . . . 10
2.1.8. Topológico de 16 cilindros grandes fríos con el cilindro central a temperatura ambiente separados por diafragmas central grandes alternados con medianos. . . . 12
2.1.9. Topológico de 16 cilindros medianos fríos con 23 diafragmas centrales grandes alternados con medianos. . . . 13
2.2. Gráficas comparativas. . . . 13
2.2.1. Cilindros medianos. . . . 13
2.2.2. Cilindros grandes. . . . 15
2.2.3. Diferente temperatura. . . . 16
2.2.4. Diferente material. . . . 17
2.2.5. Topológico con y sin diafragmas final. . . . 18
2.2.6. Topológico con y sin diafragmas final con pequeño. . . . 19
2.2.7. Topológico variando el diafragma central. . . . 19
2.2.8. Topológico variando el diafragma alternado. . . . 20

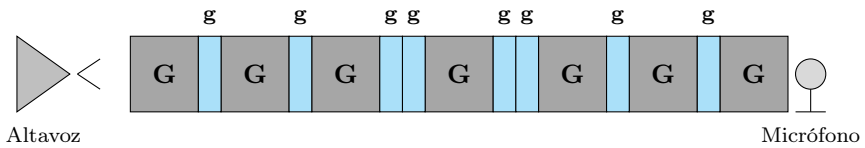
1. 16 de julio (segunda parte)

[1]

1.1. Casos estudiados.

1.1.1. Caso si topológico de 7 cilindros grandes y diafragmas grandes con doble diafragma en el centro.

Gema: y medianos? lourdes: pues no sé es que me liaba con los nombres porque yo nos lo tomé es este archivo: (cambia los nombres si ves que no pegan): $Sitop_modif(dgrandes_doblecentro, cgrandes).dat$
Gema: Doy por hecho que serán cilindros medianos, por la forma de los picos y su expansión



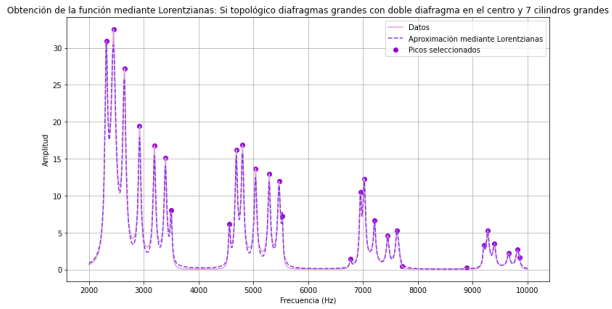


Figura 1: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso si topológico de 7 cilindros grandes y diafragmas grandes con doble diafragma en el centro.

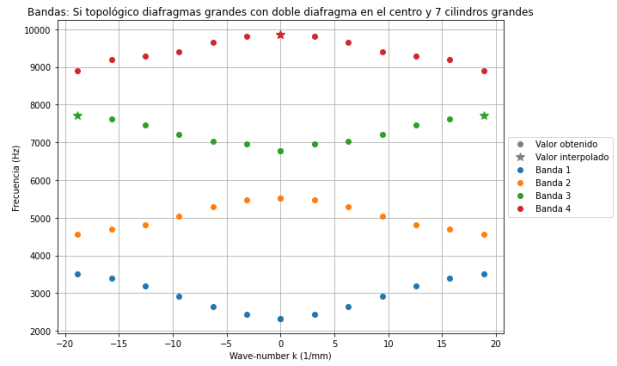


Figura 2: Bandas con interpolación del caso si topológico de 7 cilindros grandes y diafragmas grandes con doble diafragma en el centro.

- Aparece un pico central poco aislado pero perceptible (modo central) en una zona de baja transmisión (pseudo-gap). *(En este caso no se ve tan claro pero en los siguientes dos el pico central está aún más aislado)*. Este pico corresponde a un modo topológico protegido, originado por el doble enlace central (doble diafragma). El modo no se extiende por toda la cadena, sino que está localizado cerca del centro, debido a que el doble enlace actúa como un defecto topológico estructural. Este comportamiento es típico de modelos como el Su-Schrieffer-Heeger (SSH), donde al introducir un enlace diferente en el centro (más débil), se genera un estado topológico que no se extiende por todo el sistema, sino que está confinado cerca del defecto (en este caso, el doble diafragma). Siendo que si cambiamos la posición de este defecto en los cilindros seguirá formándose este pico aislado en el mismo punto independientemente de donde coloquemos los doble enlaces. El modo aparece en la mitad del espectro, porque energéticamente se encuentra entre las dos "subcadenas" acopladas.

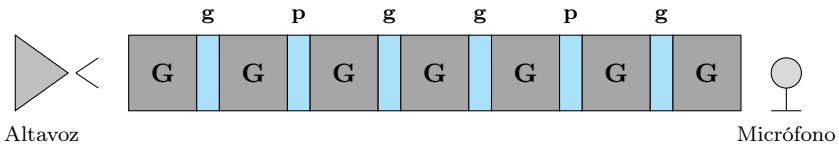
- A ambos lados del pico central, los demás picos de transmisión se observa una disposición de forma simétrica en frecuencia dado que la cadena presenta simetría axial (los cilindros y enlaces a derecha e izquierda del centro son iguales). En el modelo SSH y otros sistemas discretos con enlaces alternos y simetría central, esta disposición espectral refleja la doble degeneración de los modos en las subcadenas. El modo central rompe esa degeneración al estar localizado y aislado, pero los demás modos siguen conservando una distribución simétrica.

[1] Consultar primera parte en el documento "Parte 1"

- Los modos cercanos al modo central aparecen más separados en frecuencia, mientras que en los extremos del espectro, los picos están más condensados. Como ya mencionamos esto se debe a que en la zona central del espectro tiene menor densidad de modos debido al efecto del doble enlace (menor acoplamiento), que actúa como una barrera que ralentiza la propagación de los modos de media frecuencia.

- Lo más destacable en este tipo de sistemas es que como veremos (en los apartados correspondientes a los próximos días) el modo central permanece visible incluso si hay ligeras variaciones en los enlaces o en los parámetros del sistema. Porque este modo no depende de los detalles finos del sistema, sino de su estructura topológica (enlace central diferente con simetría). Es un modo protegido por la topología del sistema. En el modelo SSH, el modo topológico aparece mientras se mantenga la configuración de enlaces, independientemente de pequeñas adiciones de caos.

1.1.2. Caso sí topológico de 7 cilindros grandes con diafragmas grandes en el centro.



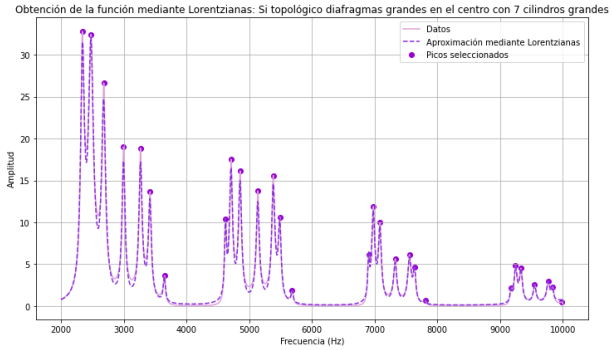


Figura 3: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso si topológico de 7 cilindros grandes con diafragmas grandes en el centro.

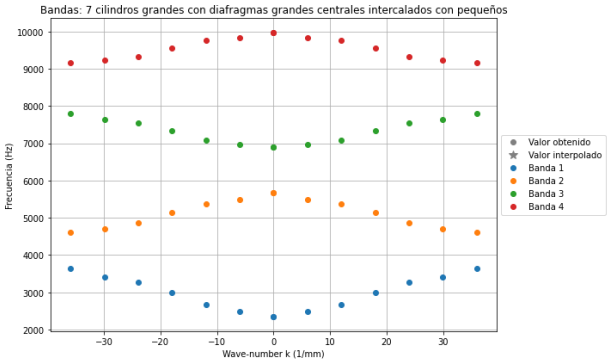


Figura 4: Bandas con interpolación del caso si topológico de 7 cilindros grandes con diafragmas grandes en el centro.

- La estructura general es similar al caso anterior, pero con variaciones en el tamaño de los diafragmas centrales.

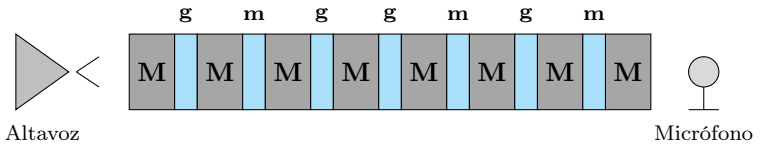
- Se mantiene la aparición de un modo central aislado, aunque puede estar menos pronunciado si la diferencia de las aperturas de los diafragmas es menor.

- Los modos laterales siguen mostrando simetría respecto al modo central, reflejando la simetría de inversión de la cadena.

- La densidad de modos sigue la misma tendencia: picos centrales más separados y extremos más juntos.

- Este modo central sigue siendo un estado topológico protegido, resistente a pequeñas irregularidades de los diafragmas o cilindros como veremos en los casos de días posteriores.

1.1.3. Caso si topológico de 8 cilindros medianos y diafragmas grandes en el centro.



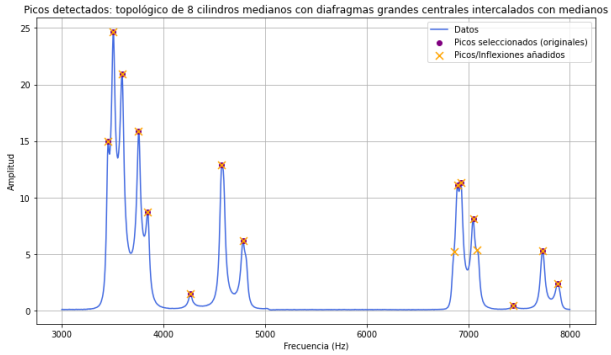


Figura 5: Ajuste de los datos mediante Lorentzianas del caso si topológico de 8 cilindros medianos y diafragmas grandes en el centro intercalados con medianos.

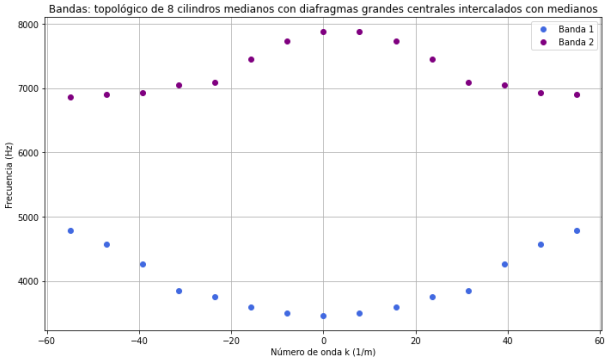


Figura 6: Bandas con interpolación del caso si topológico de 8 cilindros medianos y diafragmas grandes en el centro intercalados con medianos.

- La estructura general es similar al caso anterior, pero con la diferencia en el tamaño de los diafragmas centrales.
- Se mantiene la aparición de un modo central aislado, aunque en este caso es mucho más pronunciado que en los casos anteriores. Esto se debe a que estamos empleando cilindros medianos en vez de grandes además que la combinación de enlaces que hemos empleado esta vez no es la misma que anteriormente.
- Los modos laterales siguen mostrando simetría respecto al modo central, reflejando la simetría de inversión de la cadena.
- La densidad de modos sigue la misma tendencia: picos centrales más separados y extremos más juntos.
- Este modo central sigue siendo un estado topológico protegido, resistente a pequeñas irregularidades de los diafragmas o cilindros como veremos en casos de días posteriores.

1.2. Conclusiones.

Se ha comprobado que los diafragmas son los que nos permiten la formación de las bandas que vamos a ir estudiando a lo largo de las prácticas.

Por otro lado, lo que vemos al comparar los casos topológicos y no topológicos es que la simetría de la estructura y la distribución y apertura de los diafragmas cambian por completo el espectro acústico. Cuando la cadena es periódica y regular, los modos se comportan como en un sistema de Bloch y aparecen bandas continuas bien ordenadas. Pero al romper la periodicidad, el espectro empieza a fragmentarse en subbandas, minibandas o modos más localizados.

En los sistemas topológicos aparece un modo central aislado (algunas veces más notablemente que otras). Este pico es estable incluso si cambiamos un poco los parámetros, lo que indica que está protegido por la topología, igual que en el modelo SSH. Además, el espectro se ve bastante simétrico alrededor de ese modo y los picos se organizan en dos bloques, como si hubiera dos subcadenas unidas débilmente por el doble diafragma. Lo importante aquí es que este estado no depende de los detalles de la geometría, sino de la simetría global, y por eso es robusto como podremos observar en los siguientes apartados.

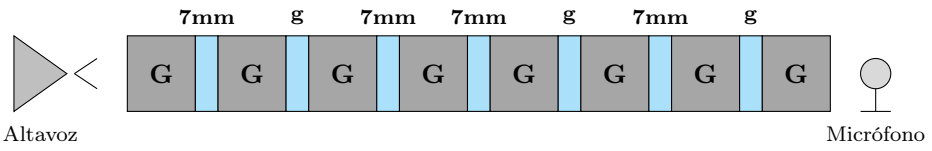
En cambio, en los casos no topológicos (ver apartado de Notación en la primera parte del documento, o cuando los cilindros ya no son todos iguales), no aparece un modo central de este tipo. Sí que se pueden observar estos minigaps y modos algo localizados, pero mucho más irregulares y sensibles a cómo se modifique la estructura. Los picos suelen agruparse de dos en dos, la separación es más grande en la parte central del espectro y más pequeña en los bordes, pero no hay una simetría clara. En los casos con cilindros medianos además se nota más aislamiento en algunos picos, porque cambia su frecuencia natural de resonancia.

En definitiva, los sistemas topológicos muestran estados robustos y bien definidos gracias a la simetría, mientras que los no topológicos solo generan modos desordenados y dependientes de las características de la estructura. La diferencia está en que los defectos topológicos dan lugar a estados protegidos, mientras que los defectos geométricos solo producen espectros complicados y sin protección.

2. 18 de julio

2.1. Casos estudiados.

2.1.1. 8 cilindros grandes con diafragmas de 7mm intercalado con grandes.



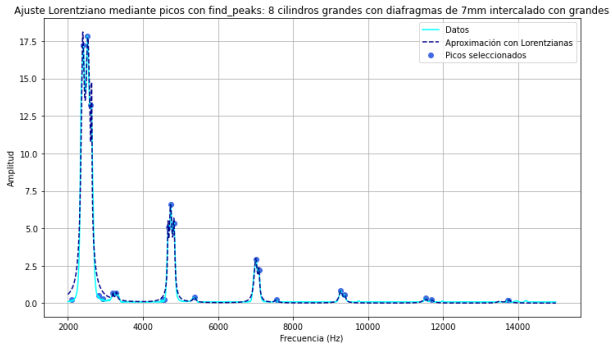


Figura 7: Ajuste de Lorentzianas para el caso de 8 cilindros grandes con diafragmas de 7mm intercalado con grandes.

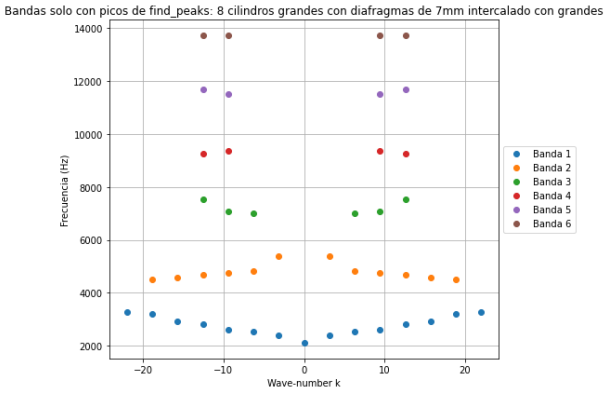


Figura 8: Bandas incompletas del caso de 8 cilindros grandes con diafragmas de 7mm intercalado con grandes.

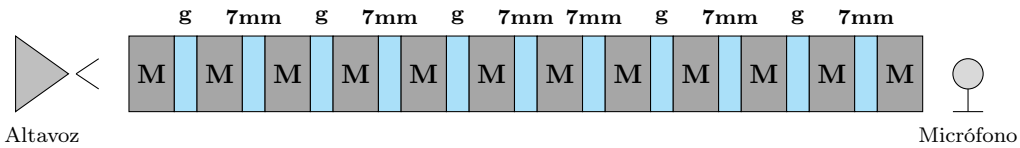
Dado que 7mm es un diámetro muy reducido respecto al de los cilindros, estos diafragmas actúan como enlaces acústicamente muy débiles, dificultando notablemente el paso de onda de un cilindro a otro. Con lo cual se hace bastante complicado obtener unos resultados interesantes con este diafragma por lo que se propuso imprimir otros diafragmas con mayor diámetro.

Sin embargo, a pesar de ello, podemos observar que se obtienen los resultados no topológicos que ya comentamos el día anterior. Podemos destacar las siguientes diferencias:

- Las bandas son bastante estrechas respecto al resto de bandas que se ha estudiado hasta el momento. Esto se debe al acoplamiento débil del sistema. Como mencionamos anteriormente la analogía con el sistema SSH es que la apertura de los diafragmas representa la constante de acoplamiento entre partículas, en este caso sería demasiado pequeña reduciendo la interacción entre ellas, como sabemos, en el límite de acoplamiento nulo, los osciladores se comportarían de forma completamente independiente.
- Los gaps respecto a las bandas son amplios ya que fuera de esas frecuencias resonantes la onda no logra transmitirse eficazmente a través de los diafragmas estrechos.

- Obtenemos las bandas situadas en las mismas posiciones que cuando empleamos otras aperturas de diafragma con el mismo tipo de cilindros, esto es por las frecuencias de resonancia de un único cilindro.
- En la primera banda (en el resto ya no podemos extraer estas conclusiones porque se pierde) creemos que llegamos a encontrar un pico por cilindro.
- Vemos que obtenemos una banda dividida por dos subbandas, volviendo a los casos ya estudiados el día anterior.

2.1.2. 12 cilindros medianos con diafragmas de 7mm intercalado con grandes.



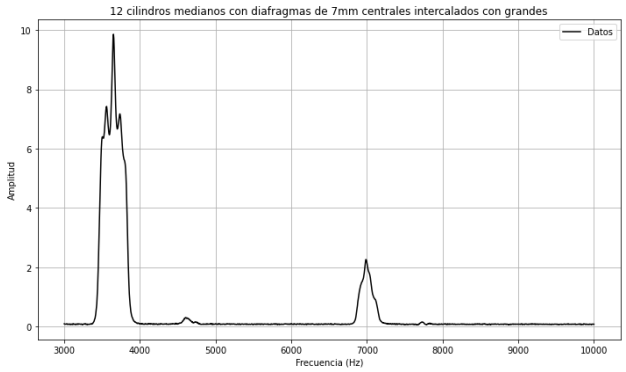
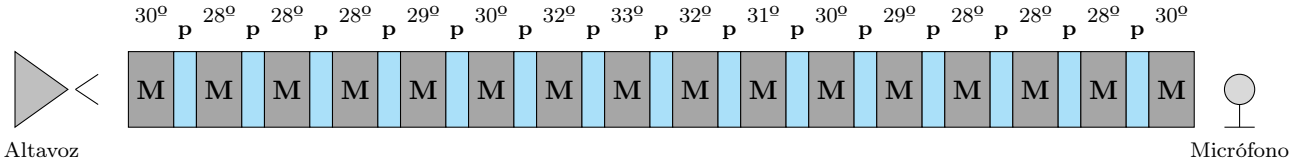


Figura 9: Datos experimentales de 12 cilindros medianos con diafragmas de 7mm intercalado con grandes.

Como se puede observar en la imagen los diafragmas son tan pequeños que no se pueden hallar los picos, por lo que en este caso obtener no se podrán obtener las gráficas de las bandas de una manera satisfactoria.

2.1.3. 16 cilindros medianos fríos y uno central a mayor temperatura.



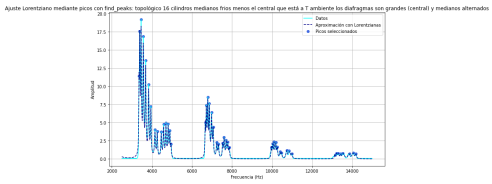


Figura 10: Ajuste de Lorentzianas para el caso de 16 cilindros medianos fríos y uno central a mayor temperatura.

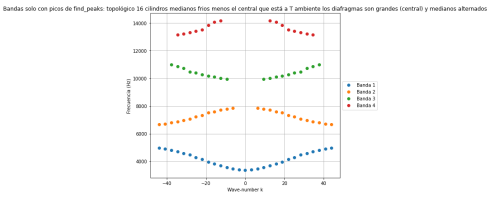


Figura 11: Bandas incompletas para el caso de 16 cilindros medianos fríos y uno central a mayor temperatura

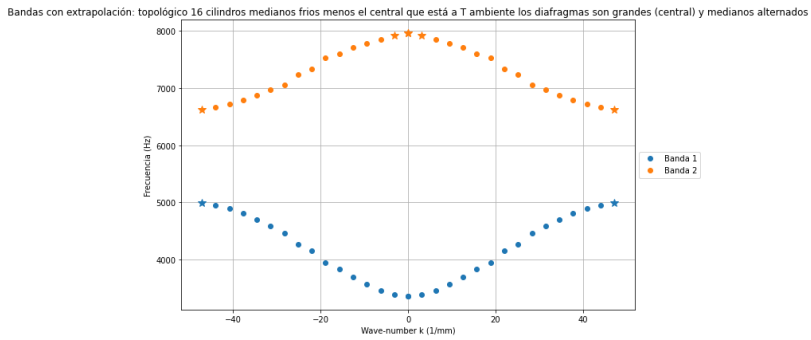


Figura 12: Dos primeras bandas completa65s del caso de 16 cilindros medianos fríos y uno central a mayor temperatura

Gracias a este ejemplo vemos que la temperatura también nos puede ayudar a obtener un estado no topológico. Desde el punto de vista teórico, la temperatura influye directamente en la velocidad del sonido en el aire, que aumenta con la relación:

$$c(T) \approx 331{,}5 + 0{,}6T[m/s] \tag{1}$$

de modo que al crecer la temperatura también se incrementa ligeramente la frecuencia de resonancia de un tubo, ya que esta viene dada por

$$f_n = \frac{n \cdot c(T)}{2L} \tag{2}$$

En nuestro sistema, esto significa que el cilindro central caliente se comporta como un resonador con frecuencias algo desplazadas respecto a los demás, introduciendo así una perturbación local.

Debido a este efecto, lo que se observa en el espectro es una distorsión de las bandas, con la aparición de dos picos centrales más separados entre sí, pero sin llegar a formarse un gap como en los casos con alternancia de diafragmas grandes y pequeños. Es decir, no se genera un estado topológico aislado, sino un defecto no topológico que altera parcialmente la regularidad de la cadena.

Cabe destacar que los resultados obtenidos no son muy buenos ya que las diferencias de temperaturas alcanzadas por los cilindros no es mucha, si pudiésemos aislar el sistema la temperatura de los cilindros y que no variara de forma tan brusca a lo largo de los podríamos obtener unos resultados mucho más interesantes pudiendo llegar a conseguir una rotura interesante de la banda.

En cuanto a las características generales en las gráficas observamos que:

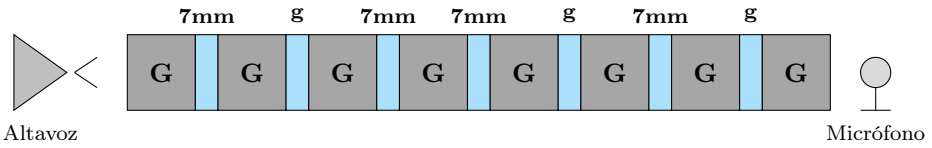
- En el espectro se observan dos picos centrales relativamente aislados, algo que ya habíamos visto en otros casos no topológicos. Esto ocurre porque el cilindro central, al estar a mayor temperatura, actúa como una perturbación local dentro de la cadena. Esa perturbación rompe un poco la periodicidad, pero no llega a generar un estado topológico protegido, de manera que lo que aparece son modos anómalos en la zona central del espectro.

- Las bandas se encuentran en la posición esperada al trabajar con cilindros medianos, lo que confirma que la geometría base del sistema es la que marca el comportamiento global. Aun así, en teoría la mayor temperatura debería modificar la velocidad del sonido en ese cilindro y desplazar ligeramente su frecuencia de resonancia, ya que la relación es proporcional a $f \propto c/L$. Sin embargo, en este experimento la diferencia de temperatura no era lo suficientemente grande como para que se percibiera un corrimiento claro. NO obstante, sería interesante repetir este experimento con un contraste mayor de temperaturas para comprobar si aparece ese efecto.

- Se puede ver también que los picos centrales tienen más anchura que en configuraciones homogéneas. Esto se debe a que el cilindro más caliente introduce pérdidas adicionales, lo que reduce la calidad de los modos. Desde la perspectiva del modelo SSH, se parece a añadir disipación extra o a cambiar el acoplamiento en una de las partículas: los modos siguen estando parcialmente localizados, pero con amplitud máxima más baja.

- En la representación de las bandas se distinguen saltos o irregularidades en la zona central que corresponden directamente a la perturbación creada por el cilindro caliente. Estos saltos rompen la simetría espectral que sí aparece en sistemas perfectamente periódicos.
- La primera parte de la banda presenta amplitudes relativamente más grandes porque en esa zona los modos están menos afectados por pérdidas y dispersión, lo que favorece una mayor transmisión.
- En la última banda se pierden los dos picos centrales debido a que en esas mediciones la temperatura entre cilindros comenzaba a estar más cercana, y, también, por el acoplo entre estados en frecuencias mayores y por la resolución del experimento.

2.1.4. No topológico con 8 cilindros grandes diafragma central 7mm intercalado con diafragmas grandes.



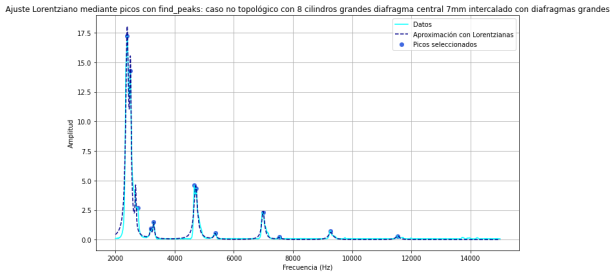


Figura 13: Ajuste de Lorentzianas para el caso no topológico con 8 cilindros grandes diafragma central 7mm intercalado con diafragmas grandes.

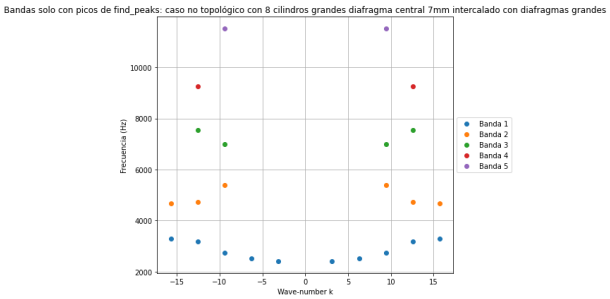
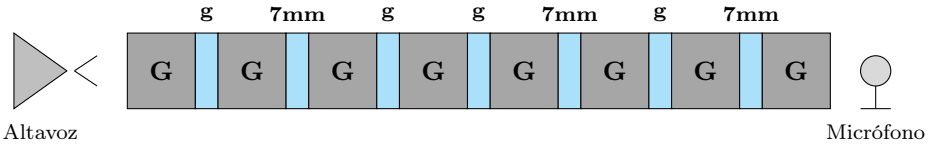


Figura 14: Bandas incompletas del caso no topológico con 8 cilindros grandes diafragma central 7mm intercalado con diafragmas grandes

Considero que este caso no es interesante de estudiar ya que perdemos gran parte de picos (debido al enlace de diámetro de 7mm). Si no es interesante, yo lo eliminaría

2.1.5. Topológico con 8 cilindros grandes diafragma central grande intercalado con los de 7mm.



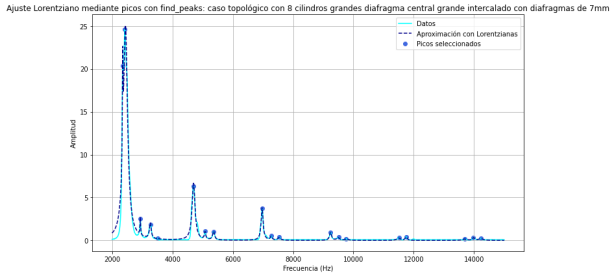


Figura 15: Ajuste de Lorentzianas para el caso no topológico con 8 cilindros grandes diafragma central 7mm intercalado con diafragmas grandes.

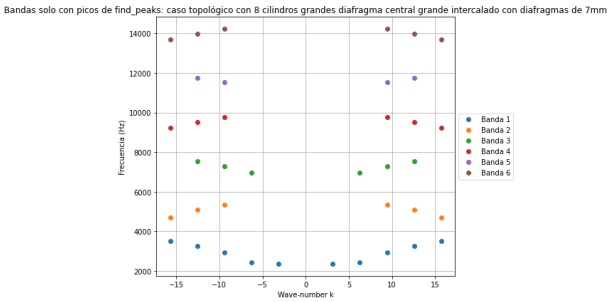
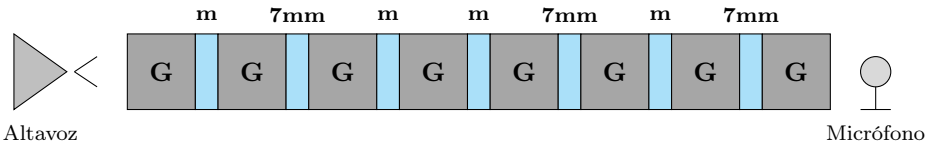


Figura 16: Bandas incompletas del caso no topológico con 8 cilindros grandes diafragma central 7mm intercalado con diafragmas grandes

Considero que este caso no es interesante de estudiar ya que perdemos gran parte de picos (debido al enlace de diámetro de 7mm). Lo mismo que el anterior, si no lo vamos a tratar, es redundante

2.1.6. Topológico con 8 cilindros grandes diafragma central mediano intercalado con los de 7mm.



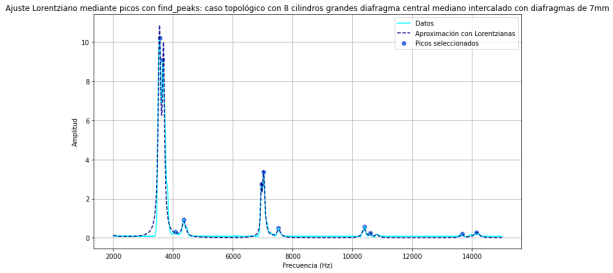


Figura 17: Ajuste de Lorentzianas para el caso no topológico con 8 cilindros grandes diafragma central mediano intercalado con los de 7mm.

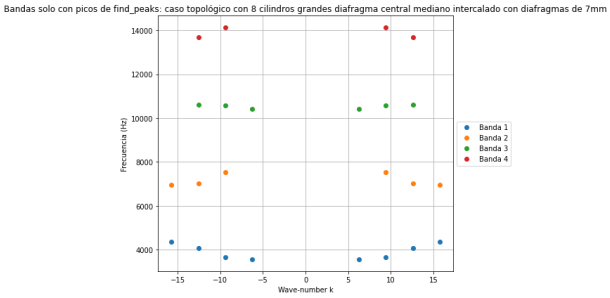
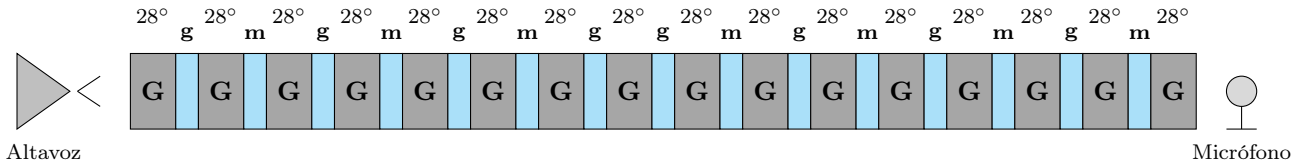


Figura 18: Bandas incompletas del caso no topológico con 8 cilindros grandes diafragma central mediano intercalado con los de 7mm.

Considero que este caso no es interesante de estudiar ya que perdemos gran parte de picos (debido al enlace de diámetro de 7mm). Lo mismo que los dos anteriores

2.1.7. Topológico con 16 cilindros grandes fríos y con diafragmas centrales grandes y medianos alternados.



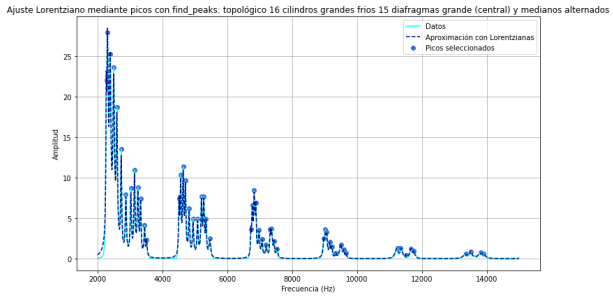


Figura 19: Ajuste de Lorentzianas para el caso topológico con 16 cilindros grandes fríos y con diafragmas centrales grandes y medianos alternados.

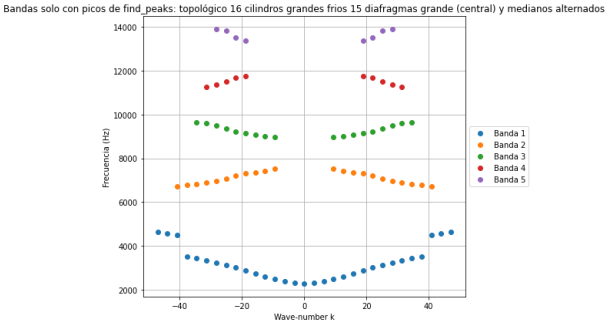


Figura 20: Bandas incompletas del caso topológico con 16 cilindros grandes fríos y con diafragmas centrales grandes y medianos alternados.

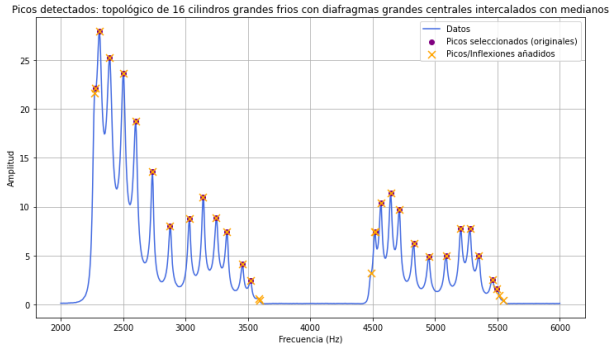


Figura 21: Ajuste de Lorentzianas para frecuencias menores a 6000 para el caso topológico con 16 cilindros grandes fríos y con diafragmas centrales grandes y medianos alternados.

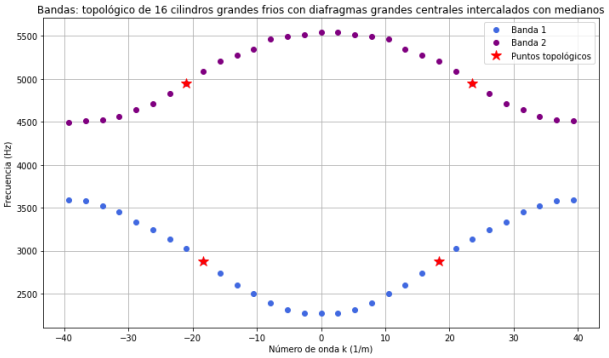
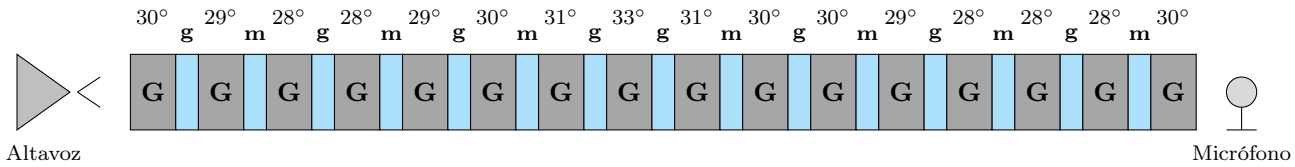


Figura 22: Bandas incompletas del caso topológico para frecuencias menores a 6000 con 16 cilindros grandes fríos y con diafragmas centrales grandes y medianos alternados.

- No se observa una ruptura de banda completa, lo que indica que la simetría global del sistema no se ha perturbado suficientemente.
- Se observa un pico ligeramente aislado del resto en el centro del espectro. Como ya se ha dicho, esto ocurre porque el enlace central (diafragmas grandes) actúa como una barrera parcial o dominio que separa dos regiones lo que permite que exista un modo confinado en la interfaz: las ondas quedan parcialmente atrapadas cerca del defecto.
- Dentro de una sub-banda, los picos de la parte de frecuencia más alta tenderán a tener amplitudes menores que los de baja frecuencia.
- Picos asociados a modos que involucran fuertemente el centro (la región central donde tenemos dos enlaces fuertes) mostrarán FWHM mayor y por tanto Q menor; picos lejos del defecto serán más estrechos.
- Aparecen el mismo número de picos a cada lado del pico central y tienen una distribución similar de la distancia entre picos siendo los extremos las menores distancias y los más cercanos al pico central las de mayores. Esto se debe a que el sistema tiene simetría estructural izquierda-derecha, y los cilindros tienen la misma temperatura y tamaño.

2.1.8. Topológico de 16 cilindros grandes fríos con el cilindro central a temperatura ambiente separados por diafragmas central grandes alternados con medianos.



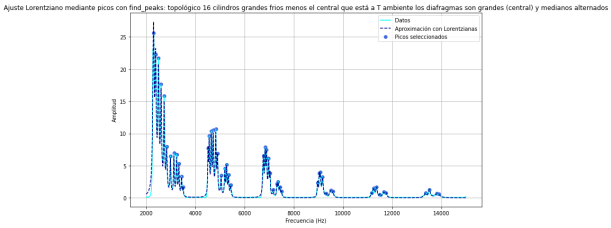


Figura 23: Ajuste de Lorentzianas para el caso topológico de 16 cilindros grandes fríos con el cilindro central a temperatura ambiente separados por diafragmas central grandes alternados con medianos

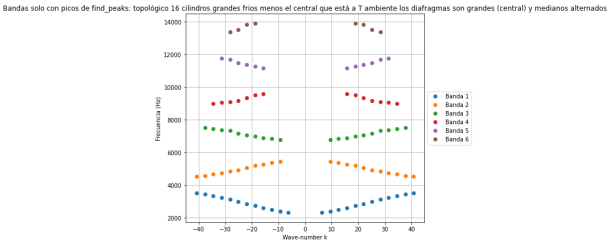


Figura 24: Bandas incompletas del caso topológico de 16 cilindros grandes fríos con el cilindro central a temperatura ambiente separados por diafragmas central grandes alternados con medianos

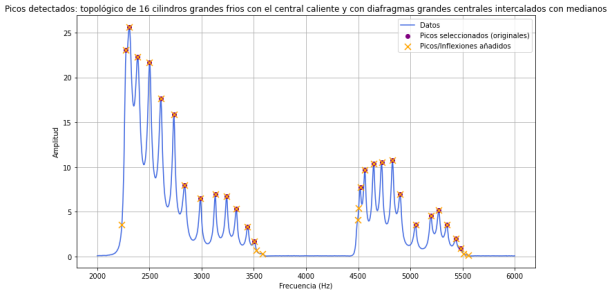


Figura 25: Ajuste de Lorentzianas para frecuencias menores a 6000 para el caso topológico de 16 cilindros grandes fríos con el cilindro central a temperatura ambiente separados por diafragmas central grandes alternados con medianos

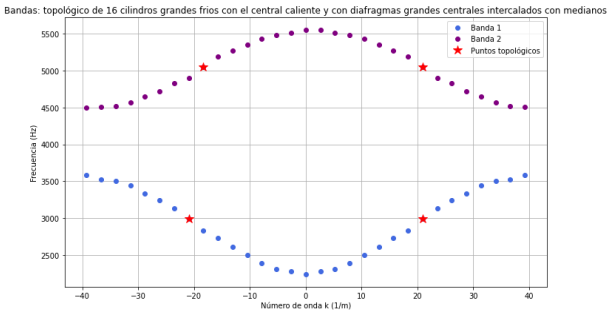
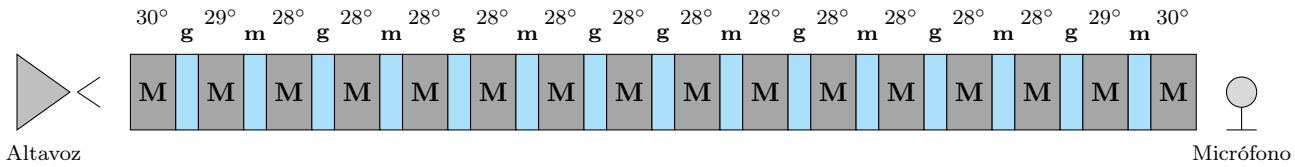


Figura 26: Bandas incompletas para frecuencias menores a 6000 del caso topológico de 16 cilindros grandes fríos con el cilindro central a temperatura ambiente separados por diafragmas central grandes alternados con medianos.

- Volvemos a tener un estado central un poco aislado pero que no llega a producir una ruptura de banda. Sin embargo este punto central ahora se encuentra más aislado que en el caso anterior mostrando que el cambio de temperatura del cilindro central aunque no es suficiente para romper la banda sí lo es para aislar, aunque en pequeña medida, la frecuencia.
- Los picos asociados a modos que "inciden" fuertemente en el centro aparecerán más ensanchados (menor Q) en este caso que en el anterior. Se debe a que a temperaturas más altas incrementan pérdidas por efectos termoviscosos y cambios de densidad. Además, el desajuste de temperatura del cilindro que se encuentra en el centro provoca que parte de la energía de las ondas se disperse localmente en esa región, debido a la diferencia de temperatura, rompiendo así parcialmente la coherencia de la vibración global y haciendo que los picos sean menos definidos.
- La profundidad de los valles entre picos seguidos son menos pronunciados.

2.1.9. Topológico de 16 cilindros medianos fríos con 23 diafragmas centrales grandes alternados con medianos.



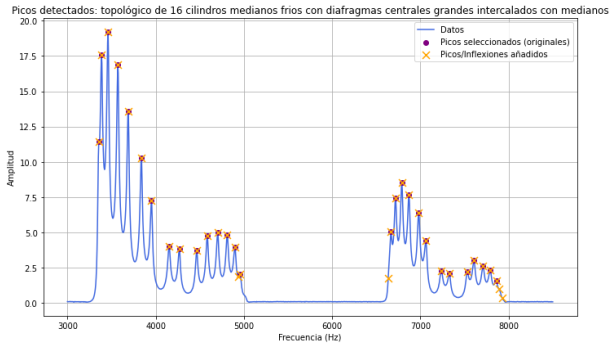


Figura 27: Ajuste de Lorentzianas para el caso topológico de 16 cilindros medianos fríos con 23 diafragmas centrales grandes alternados con medianos.

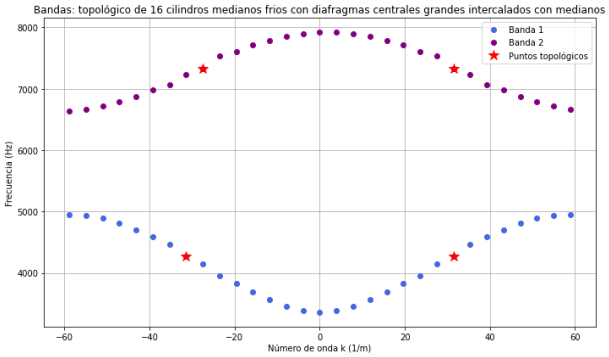


Figura 28: Bandas incompletas del caso topológico de 16 cilindros medianos fríos con 23 diafragmas centrales grandes alternados con medianos.

- La diferencia principal es que en este caso tenemos dos estados topológicos en vez de uno
- Al emplear cilindros medianos las bandas se colocan en frecuencias diferentes a los casos anteriores. Como dijimos antes, en el modelo SSH esto equivaldría a variar la masa o energía base del átomo, desplazando todo el espectro.
- Las bandas son mayores. Esto se debe a emplear cilindros medianos.
- El ancho de los picos es más estrecho que el caso anterior (ya que la temperatura es uniforme) pero menos que el primero (debido a que el acoplamiento es débil)
- Las bandas en los últimos tres casos han sido bastante suaves.

2.2. Gráficas comparativas.

Algunas comparativas ya se han hecho en apartados anteriores pero como este apartado se obtienen las gráficas de comparación se volverán comentar.

2.2.1. Cilindros medianos.

Se han impreso mediante impresora 3D una serie de diafragmas de distintos diámetros y se han tomado medidas con ellos para observar su comportamiento. En esta sección lo que se ha hecho es comparar los datos obtenidos de poner dos cilindros medianos separados por los diafragmas de diferentes diámetros impresos en la impresora 3D.

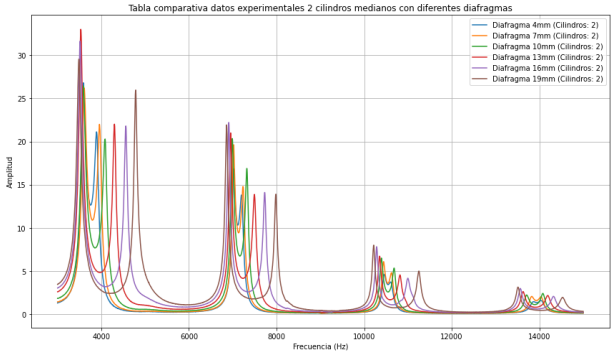


Figura 29: Tabla comparativa datos experimentales 2 cilindros medianos con diferentes diafragmas

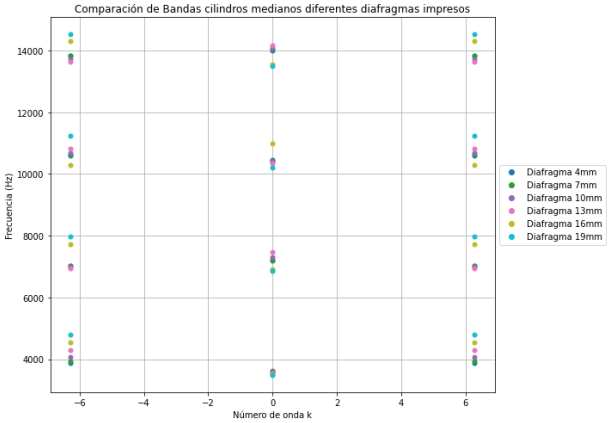


Figura 30: Comparación bandas 2 cilindros medianos con diferentes diafragmas.

Si lo estudiamos por casos para ver los resultados más claros obtenemos lo siguiente. Ahora vamos a estudiar los casos para los tres diafragmas con menor diámetro.

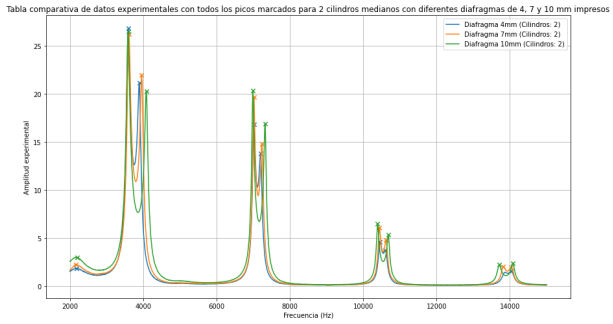


Figura 31: Tabla comparativa datos experimentales 2 cilindros medianos con diferentes diafragmas de 4, 7 y 9mm de diámetro.

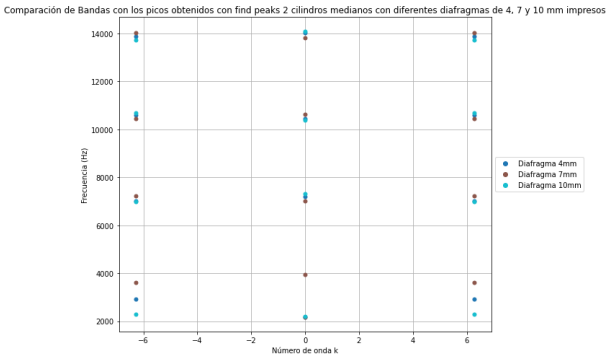


Figura 32: Comparación bandas 2 cilindros medianos con diferentes diafragmas de 4, 7 y 9mm de diámetro.

Para los de mayor diámetro hemos obtenido lo siguiente.

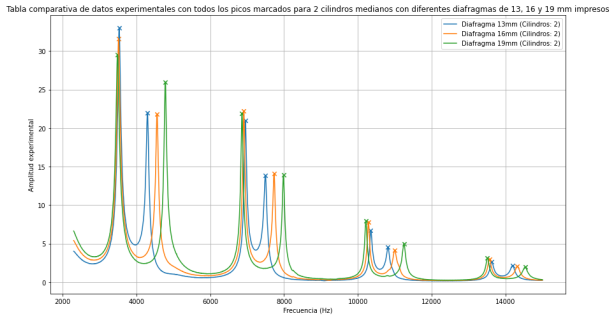


Figura 33: Tabla comparativa datos experimentales 2 cilindros medianos con diferentes diafragmas de 13, 16 y 19mm de diámetro.

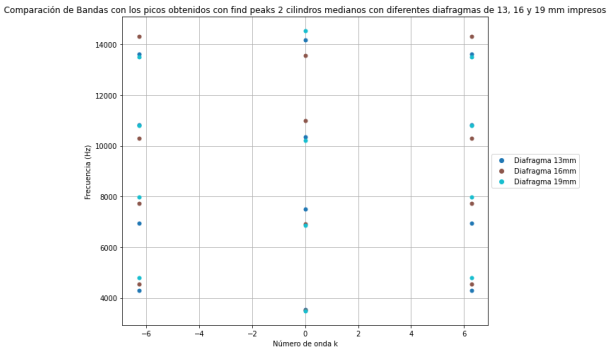


Figura 34: Comparación bandas 2 cilindros medianos con diferentes diafragmas de 13, 16 y 19mm de diámetro.

2.2.2. Cilindros grandes.

En esta sección lo que hacemos es comparar los datos obtenidos de colocar dos cilindros grandes separados por los diafragmas de diferentes diámetros impresos en la impresora 3D.

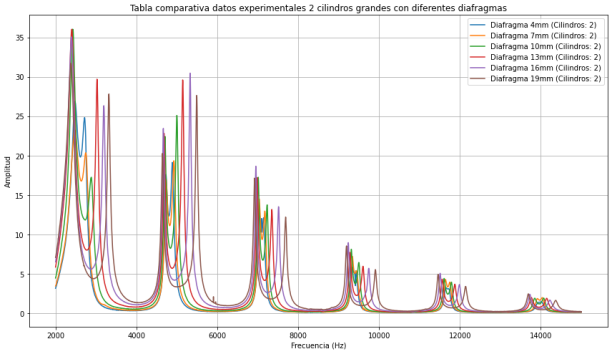


Figura 35: Tabla comparativa datos experimentales 2 cilindros grandes con diferentes diafragmas.

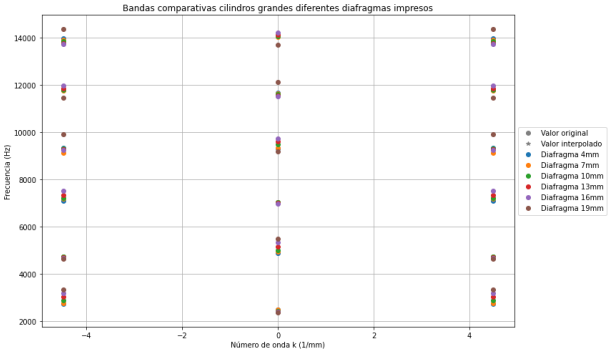


Figura 36: Comparación bandas 2 cilindros grandes con diferentes diafragmas.

Si estudiamos los casos por separado para ver los resultados más claros obtenemos lo siguiente:
Si estudiamos los casos para los tres diafragmas con menor diámetro.

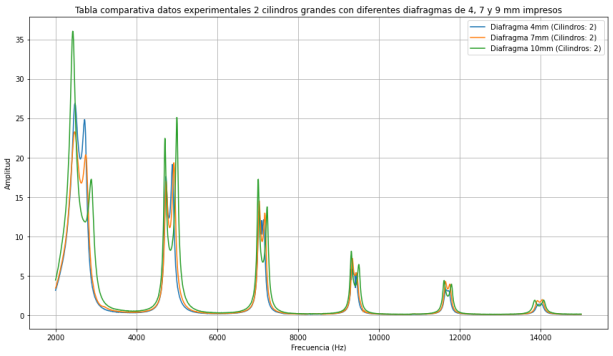


Figura 37: Tabla comparativa datos experimentales 2 cilindros grandes con diferentes diafragmas de 4, 7 y 9mm de diámetro.

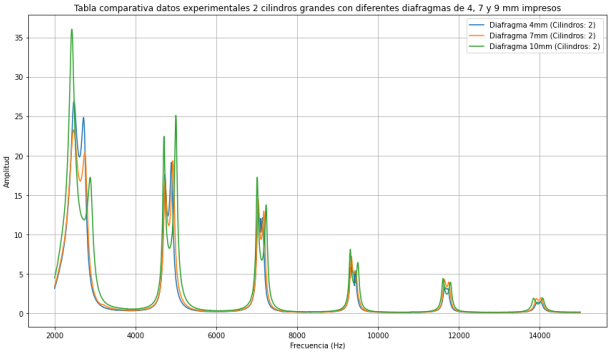


Figura 38: Comparación bandas 2 cilindros grandes con diferentes diafragmas de 4, 7 y 9mm de diámetro.

Para los de mayor diámetro hemos obtenido lo siguiente:

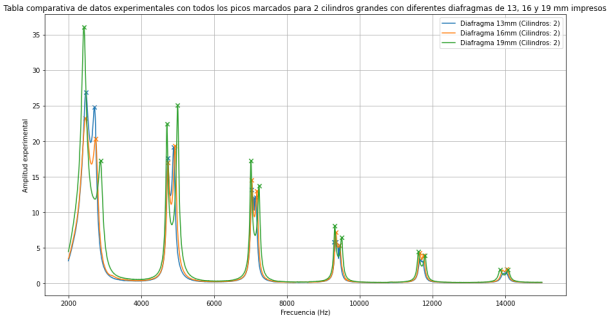


Figura 39: Tabla comparativa datos experimentales 2 cilindros grandes con diferentes diafragmas de 13, 16 y 19mm de diámetro.

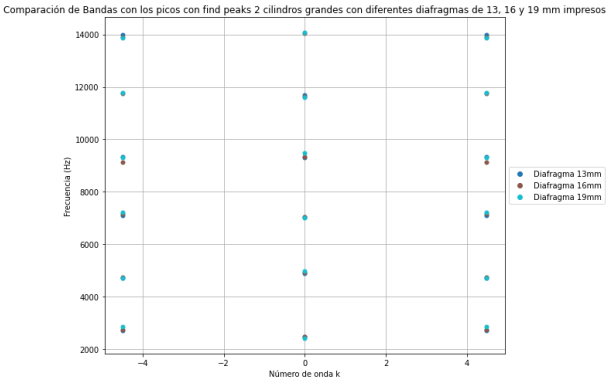


Figura 40: Comparación bandas 2 cilindros grandes con diferentes diafragmas de 13, 16 y 19mm de diámetro.

2.2.3. Diferente temperatura.

En este caso vamos a comparar el caso de 12 cilindros medianos a temperatura ambiente, aproximadamente unos 34,5°C comparado con una con cilindros helados que se encontraban a 28°C (estos cilindros se metieron en el congelador, pero debido a las condiciones de la sala y la temperatura aumentaron su temperatura rápidamente, por lo que no se consiguió la diferencia de temperatura buscada).

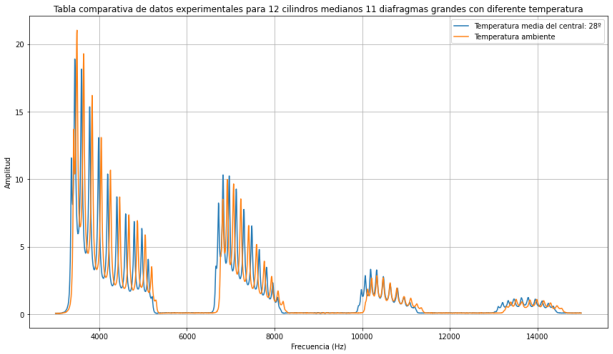


Figura 41: Tabla comparativa datos experimentales para 12 cilindros medianos separados por diafragmas grandes a diferentes temperaturas.

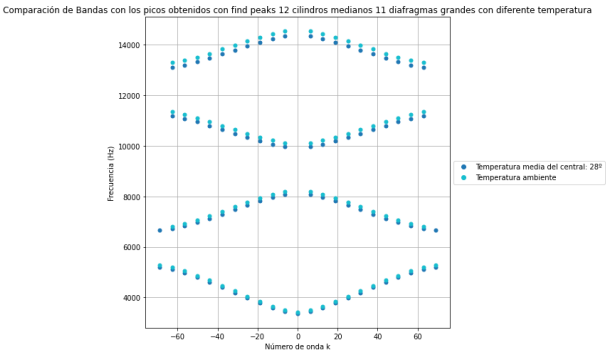


Figura 42: Comparación bandas obtenido con los picos de find peaks, 12 cilindros medianos separados por diafragmas grandes a diferentes temperaturas.

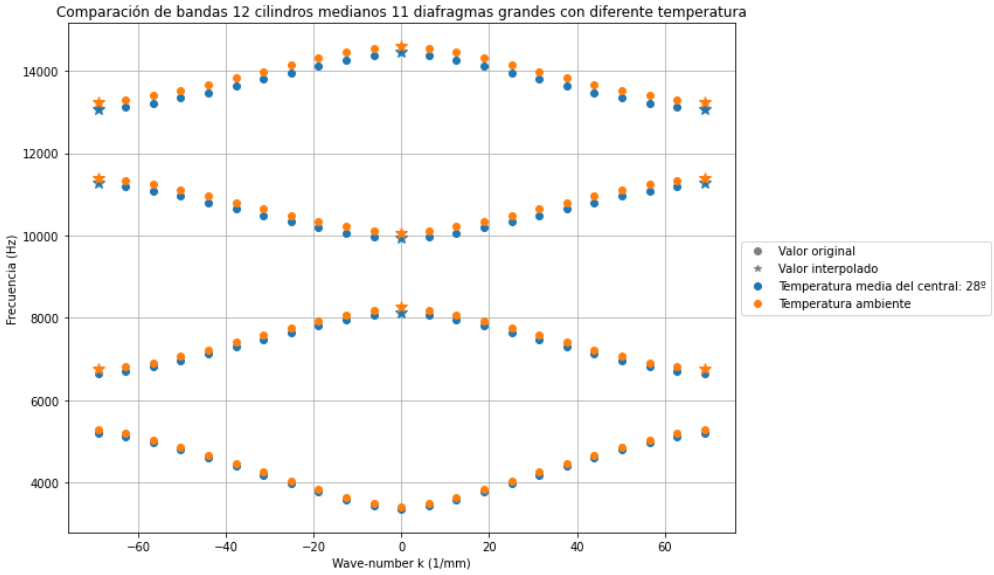


Figura 43: Comparación bandas 12 cilindros medianos separados por diafragmas grandes a diferentes temperaturas.

Conclusión: Al comparar los 12 cilindros medianos a temperatura ambiente ($\sim 34{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$) con los helados ($\sim 28\,^{\circ}\mathrm{C}$), se observa únicamente un pequeño desplazamiento en las frecuencias de resonancia. Esto ocurre porque la variación de temperatura afecta ligeramente la velocidad del sonido en el aire dentro de los cilindros y la densidad del aire como mostramos en la ecuación 2, pero este efecto es muy reducido ya que no hemos conseguido un cambio de temperatura suficientemente grande para notar cambios. Por tanto, la frecuencia de los modos no cambia de forma significativa.

Además, cabe destacar, que incluso el cambio que hemos podido apreciar sea menor ya que en ocasiones hemos repetido medidas y hemos observado un pequeño desplazamiento de los picos entre ellas, con lo cual el posible desplazamiento que observamos se podría deber a ello en vez de a la diferencia de temperatura que se está llevando a cabo.

Relacionándolo con el modelo 1D de partículas acopladas, cada cilindro puede considerarse como una posición con una energía base determinada por sus propiedades físicas. La temperatura introduce una pequeña modificación en esa energía, pero no altera significativamente los acoplamientos entre las posiciones.

2.2.4. Diferente material.

Como en el caso anterior lo que hacemos es colocar dos cilindros medianos, separados por un diafragma. En el caso que llamamos *metal* trabajamos con los diafragmas que se incluyen en el equipo del experimento y el denominado como *plástico* es con el que trabajamos con diafragmas impresos mediante la impresora 3D.

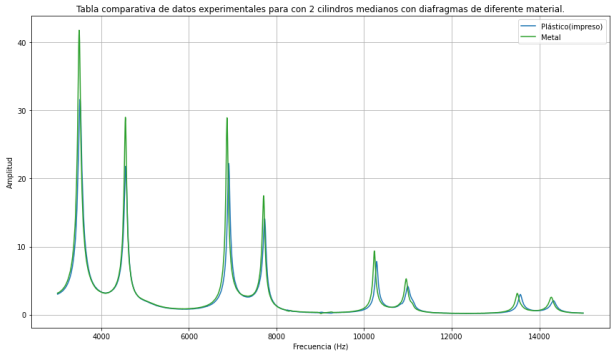


Figura 44: Tabla comparativa datos experimentales para 12 cilindros medianos separados por diafragmas grandes de diferentes materiales.

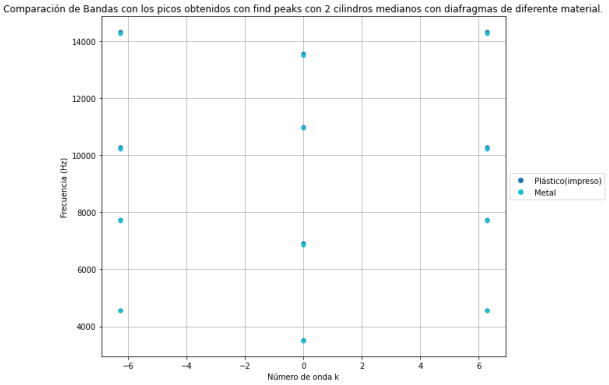


Figura 45: Comparación bandas obtenido con los picos de find peaks, 12 cilindros medianos separados por diafragmas grandes de diferentes materiales.

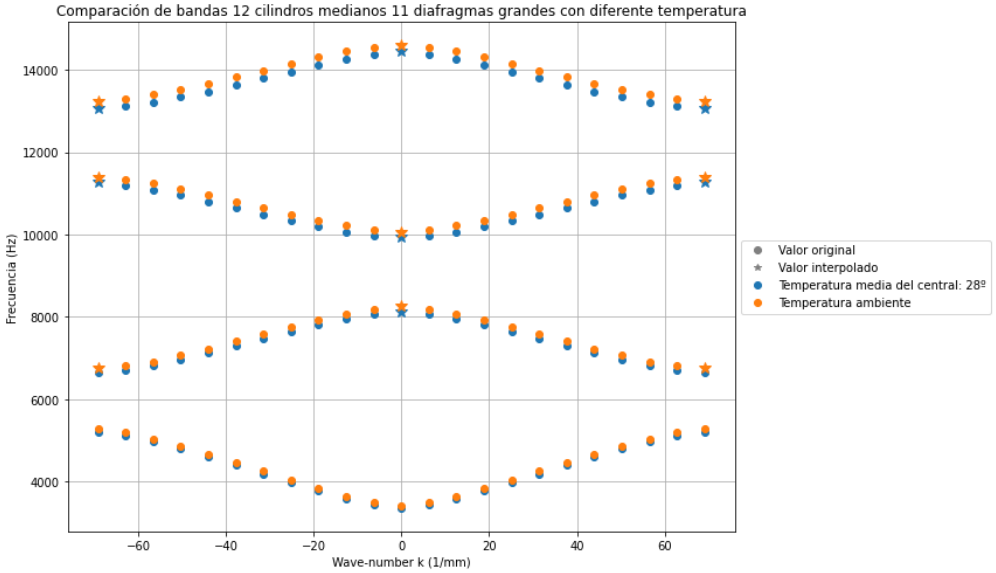


Figura 46: Comparación bandas 12 cilindros medianos separados por diafragmas grandes de diferentes materiales.

Conclusión: El material de los diafragmas es determinante en la amplitud de los picos. A la vista de estos datos, un diafragma de plástico (impreso 3D) absorbe más el sonido que un diafragma de metal. Este comportamiento se debe a que el plástico es más flexible y menos rígido que el metal.

2.2.5. Topológico con y sin diafragmas final.

Ahora estudiaremos el caso topológico de 24 cilindros medianos, de modo que en el centro ponemos los diafragmas grandes y los alternamos con los medianos. La diferencia con los casos anteriores es que en un caso ponemos 23 diafragmas y en el otro 24 porque añadimos un diafragma al final de la cadena.

Cabe destacar que aquí la extrapolación no es buena, por lo que no se ha añadido la gráfica de ello, ya que no se obtienen suficientes puntos.

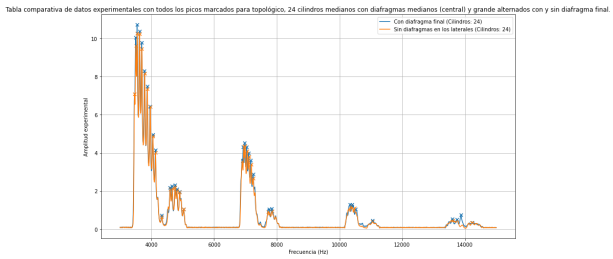


Figura 47: Tabla comparativa datos experimentales para 24 cilindros medianos caso topológico con 23 y 24 diafragmas siendo los centrales medianos.

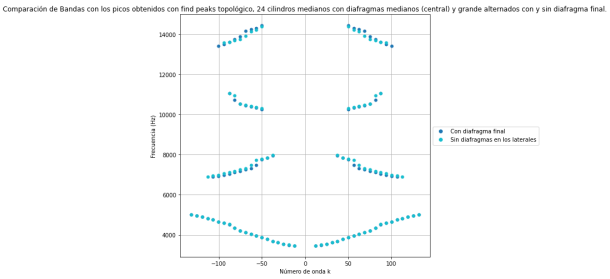


Figura 48: Comparación bandas obtenido con los picos de find peaks, 24 cilindros medianos caso topológico con 23 y 24 diafragmas siendo los centrales medianos.

No se observar diferencias destacables.

2.2.6. Topológico con y sin diafragmas final con pequeño.

Ahora estudiaremos el caso denominado sí topológico con y sin diafragma final de la cadena, con 24 cilindros medianos y diafragmas medianos (central) y pequeños alternados. Al igual que en el subapartado anterior, comparamos los casos en los que se añade o no diafragmas al final.

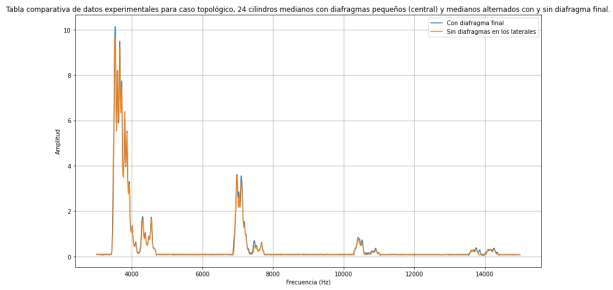


Figura 49: Tabla comparativa datos experimentales para 24 cilindros medianos caso topológico con 23 y 24 diafragmas siendo los centrales pequeños.

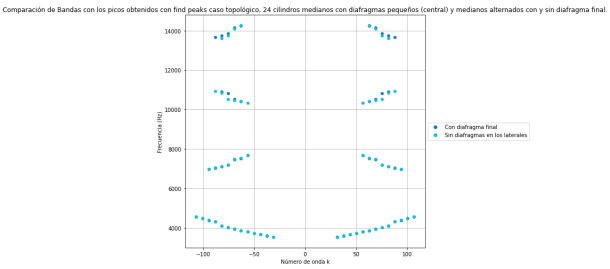


Figura 50: Comparación bandas obtenido con los picos de find peaks, 24 cilindros medianos caso topológico con 23 y 24 diafragmas siendo los centrales pequeños.

No se observan diferencias destacables.

2.2.7. Topológico variando el diafragma central.

Caso topológico con 24 cilindros medianos con 23 diafragmas cambiando el central en un caso es un diafragma grande y en otro mediano y están en ambos casos alternados con diafragmas pequeños.

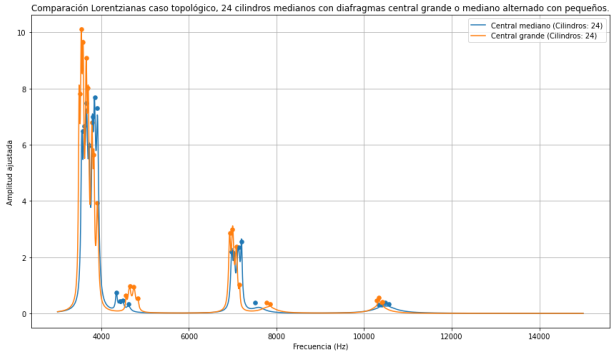


Figura 51: Tabla comparativa datos experimentales para 24 cilindros medianos y caso topológico con la diferencia de que en un caso ponemos un diafragma final y en el otro no, ponemos la configuración típica.

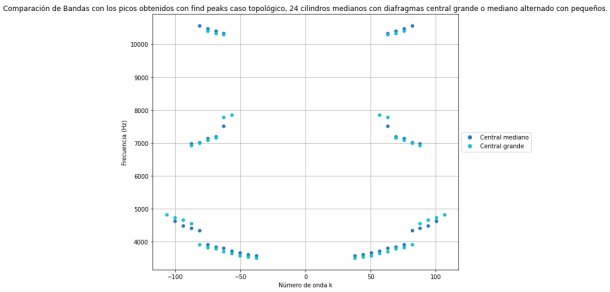


Figura 52: Comparación bandas obtenido con los picos de find peaks, 24 cilindros medianos y caso topológico con la diferencia de que en un caso ponemos un diafragma final y en el otro no, ponemos la configuración típica.

Gema: tengi dudas con las captions de las figuras Lourdes:¿Mejor?

- La primera sub-banda comienza prácticamente en el mismo punto para ambos casos, algo que esperar ya que estamos trabajando con un único tipo de cilindros y las bandas se deben ubicar más o menos en el mismo lugar; el diafragma mediano desplaza ligeramente las frecuencias hacia valores mayores, probablemente debido a la detección incompleta de picos.
- La distancia entre picos en el caso de emplear diafragmas centrales medianos es menor que en el caso de emplear grandes.
- El espacio entre primera y segunda sub-banda menor en el caso del mediano. Si se cambia el cilindro central, se altera ligeramente la energía de los modos cercanos al centro, reduciendo la separación efectiva entre sub-bandas. Sin embargo, como no se rompe la simetría, no se genera un modo completamente aislado.
- Se puede observar que hay el mismo número de picos por banda en ambos casos.
- No aparece un estado aislado en ninguno de los dos casos.

2.2.8. Topológico variando el diafragma alternado.

Caso topológico con 24 cilindros medianos con 23 diafragmas cambiando el alternado en un caso es un diafragma pequeño y en otro mediano y en ambos casos el central es grande.

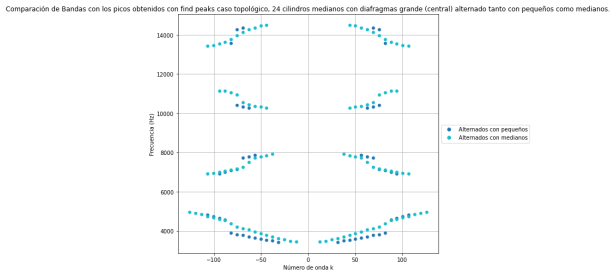


Figura 53: Tabla comparativa datos experimentales para 24 cilindros medianos con 23 diafragmas cambiando el alternado en un caso es un diafragma pequeño y en otro mediano y en ambos casos el central es grande.

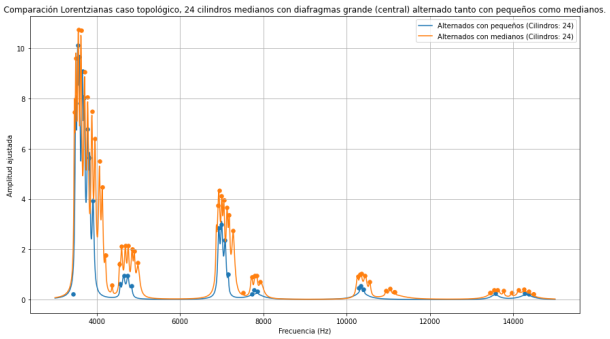


Figura 54: Comparación bandas para 24 cilindros medianos con 23 diafragmas cambiando el alternado en un caso es un diafragma pequeño y en otro mediano y en ambos casos el central es grande.

- El primer pico de la banda se produce en el mismo punto, sin emabrgo, la separación entre ellos no es la misma. Además en el caso de los diafragmas pequeños las subbandas tienen un menor rango de frecuencias que en el caso de los medianos, algo que se viene observando a lo largo del documento.
- La cantidad de picos por subbanda es bastante diferente. Al variar los alternados, se modifica la periodicidad y la fuerza de los enlaces a lo largo de toda la cadena. Esto redistribuye los modos: algunos se agrupan en sub-bandas y otros se concentran cerca del centro.
- Lo más destacable es la formación del estado central aislado que solo se encuentra en el caso de los diafragmas medianos. Un alternado más fuerte cerca del centro crea una interfaz efectiva dentro de la cadena: los enlaces fuertes limitan la propagación del modo y se genera un estado topológico localizado, que se observa como pico central aislado.
- Los picos presentan mayor amplitud cuando empleamos diafragmas medianos porque al tener acoplamiento más fuerte aumenta la coherencia del modo, disminuyendo pérdidas locales y aumentando la amplitud medida.
- Las bandas en el caso de los diafragmas pequeños tienen menor cantidad de picos (y de rango). Esto se debe a que están más condensados, por lo que, por la sensibilidad del micrófono receptor, se ha perdido parte de los puntos que deberían aparecer.